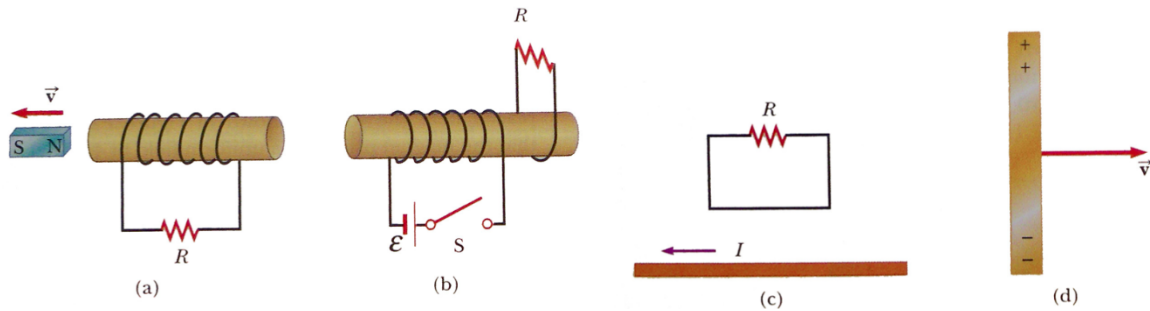


Ausgabe: 5. Mai 2026 – Abgabe: 14. Mai 2026

## Aufgabe 1: Lenz'sche Regel

Lernziel: Lenz'sche Regel, Rechte-Hand-Regel, Lorentzkraft.



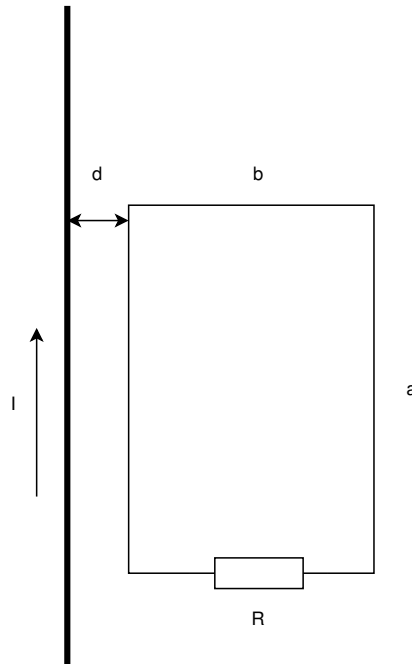
Benutzen Sie die Lenz'sche Regel, um folgende Fragen zu den oben abgebildeten Schaltungen zu beantworten:

- Welche Richtung hat der induzierte Strom im Widerstand  $R$ , wenn der Magnet nach links bewegt wird?
- Welche Richtung hat der induzierte Strom im Widerstand  $R$ , kurz nachdem der Schalter geschlossen wurde?
- Welche Richtung hat der induzierte Strom im Widerstand  $R$ , wenn der Strom  $I$  in der Skizze auf einmal gegen Null geht?
- Eine Kupferstange wird senkrecht zu einem Magnetfeld nach rechts bewegt. Wenn sie dabei wie in der Skizze aufgeladen wird, wie ist die Richtung des Magnetfeldes?

## Aufgabe 2: Leiterschleife neben Hochspannungsleitung

Lernziel: Induktion im zeitlich veränderlichen Magnetfeld

Eine rechteckige, geschlossene Leiterschleife der Seitenlängen  $b = 15 \text{ cm}$  und  $a = 20 \text{ cm}$  befindet sich wie in der Skizze abgebildet im Abstand  $d = 1 \text{ cm}$  neben einer Hochspannungsleitung. Die Hochspannungsleitung führt einen Gleichstrom (HGÜ) von  $2400 \text{ A}$ . Der intrinsische Widerstand in der Leiterschleife beträgt  $R = 1.2 \cdot 10^{-4} \Omega$ .



- Wie gross ist das magnetische Feld  $B$  im Abstand  $d$  und  $d + b$  von der Hochspannungsleitung?
- Berechnen Sie den magnetischen Fluss  $\Phi$  durch die Leiterschleife.  
Nun wird der Strom in der Hochspannungsleitung unterbrochen. Dabei nimmt die Stromstärke innerhalb der Leitung innerhalb einer Zeit  $\Delta t = 0.4 \text{ ms}$  gleichmässig auf  $0 \text{ A}$  ab.
- Wie gross ist die Stromstärke  $I$ , welche in der Leiterschleife induziert wird?
- Beim Abschaltvorgang wirkt eine resultierende Kraft auf die Leiterschleife. In welche Richtung wirkt diese und wie stark ist sie?

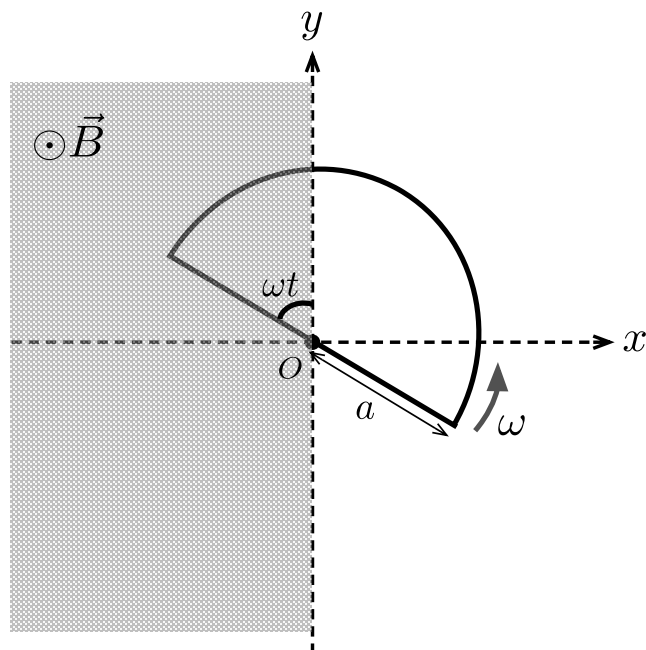
### Aufgabe 3: Halbkreis-Generator

#### Lernziel: Induktion

Im Halbraum  $x < 0$  eines kartesischen Koordinatensystems ist ein homogenes Magnetfeld  $\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z$ . Das Magnetfeld für  $x > 0$  ist Null (siehe Abbildung unten). Eine halbkreisförmige geschlossene Leiterschleife mit Radius  $a$  und Widerstand  $R$  befindet sich in der  $xy$ -Ebene. Die Schleife rotiert mit konstanter Winkelgeschwindigkeit  $\omega$  entgegen dem Uhrzeigersinn um die  $z$ -Achse. Zur Zeit  $t = 0$  befindet sich die komplette Schleife bei  $x \geq 0$ .

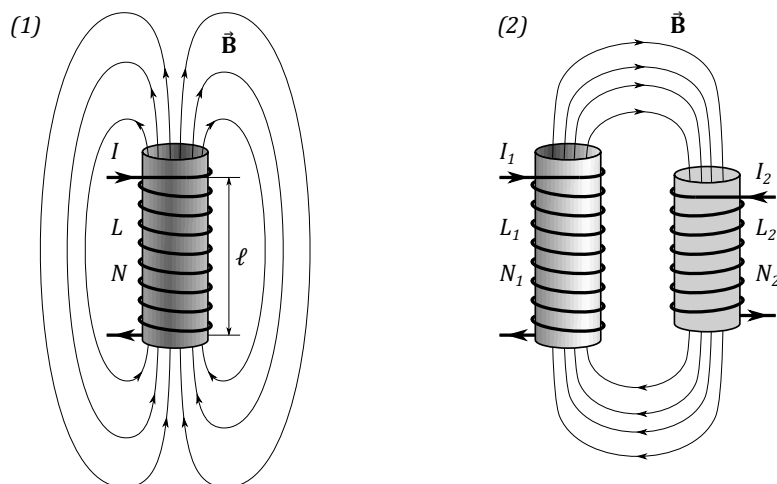
- Berechnen Sie den magnetischen Fluss durch die Schleife für Zeiten  $t \in [0; T/2]$  wobei  $T$  die Rotationsperiode ist.
- In welche Richtung (Uhrzeigersinn oder Gegenurzeigersinn bei Betrachtung wie in der Skizze) fliesst der Strom für Zeiten  $t \in [0; T/2]$ ? In welche Richtung für Zeiten  $t \in [T/2; T]$ ? Skizzieren Sie den zeitlichen Verlauf des Stroms  $I$  qualitativ. Vernachlässigen Sie dabei die Selbstinduktivität der Schleife.
- Berechnen Sie den maximalen induzierten Strom in der Schleife.

- d) Berechnen Sie das benötigte externe Drehmoment, damit die Schleife mit einer konstanten Winkelgeschwindigkeit  $\omega$  rotiert.
- e) Welche externe mechanische Leistung wird benötigt, um die Schleife mit einer konstanten Winkelgeschwindigkeit zu rotieren?



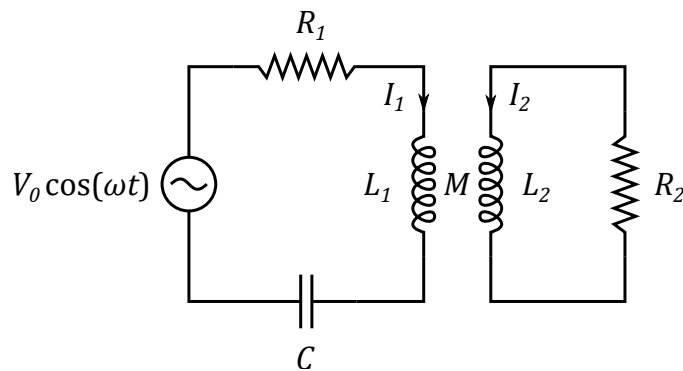
#### Aufgabe 4: Gegenseitige Induktivität

**Lernziel:** Selbstinduktivität, Wechselseitige Induktivität



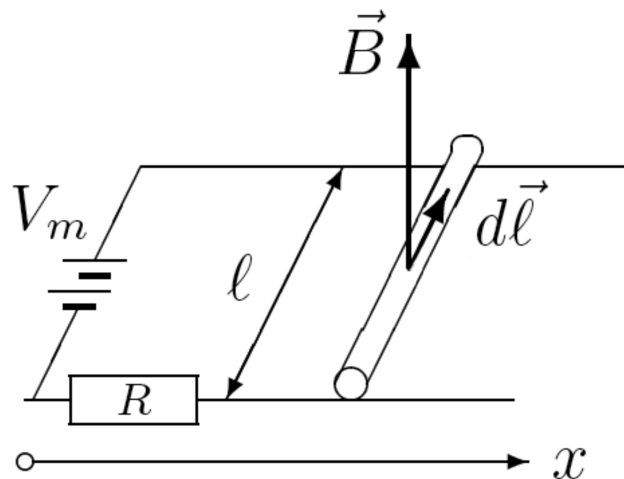
- a) Betrachten Sie eine Solenoidspule der Länge  $\ell$  mit  $N$  Windungen und Radius  $r$  wie in Abbildung (1). Nehmen Sie an, dass das B-Feld innerhalb der Spule durch  $B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I$  gegeben ist. Ausgehend von  $L = \Phi/I$  leiten Sie die Selbstinduktivität  $L$  her ( $\Phi$  ist der  $N$ -fache magnetische Fluss durch die Spule). Geben Sie  $L$  als Funktion von  $N$ ,  $r$ ,  $\ell$  und  $I$  an.

- b) Geben Sie das B-Feld in der Spule als Funktion von  $L$ ,  $r$ ,  $N$  und  $I$  an.
- c) Betrachten Sie zwei Spulen mit gleichem Radius  $r$ , aber verschiedene Induktivitäten  $L_1$ ,  $L_2$  sowie Windungszahlen  $N_1$  und  $N_2$  wie in Abbildung (2). Das von einer Spule erzeugte Magnetfeld wird ohne Verlust<sup>1</sup> in die andere Spule transportiert. Damit ist das Feld  $B_{21}$ , welches durch Spule 1 in Spule 2 erzeugt wird, gleich wie das Feld  $B_{11}$ , welches in Spule 1 durch Spule 1 erzeugt wird. Berechnen Sie die gegenseitige Induktivität  $M$  dieses Systems als Funktion von  $L_1$  und  $L_2$ .
- d) Die beiden Spulen werden nun in den unten skizzierten Stromkreis eingebaut. Geben Sie die zwei Differentialgleichungen für  $I_1$  und  $I_2$  an.  
*Hinweis:* Nehmen Sie an, dass der Kondensator zu  $t = 0$ s ungeladen ist.



### Aufgabe 5: Bewegter Stab im Magnetfeld

**Lernziel:** Faraday'sches Induktionsgesetz, Lenz'sche Regel, Lösen von Differentialgleichungen.



Eine rechteckige Leiterschleife mit der Fläche  $A = lx$  besteht aus einem leitenden Stab der Masse  $m$  und Länge  $l$ , welcher ohne Reibung entlang zwei langer paralleler leitender Schienen gleiten kann, einem Widerstand  $R$  und einer Batterie mit der Spannung  $V_m$ . Ein homogenes Magnetfeld  $\mathbf{B}$  wird senkrecht zur Ebene der Leiterschleife angebracht (siehe Abbildung). Nehmen Sie an, dass der Stab bei  $t = 0$  in Ruhe sei.

<sup>1</sup>Technisch wird dies mit einem Eisenkern umgesetzt. Einfachheitshalber vernachlässigen wir hier diesen.

- a) Leiten Sie eine Formel für die Geschwindigkeit des Stabes  $v(t)$  her, indem Sie erst die Differentialgleichung für  $v$  aufstellen und diese anschliessend lösen.
- b) Welche Endgeschwindigkeit  $v_\infty$  wird bei  $t \rightarrow \infty$  erreicht?
- c) Welcher Strom fließt durch die Leiterschleife bei  $t \rightarrow \infty$ ?

- 1) a) läuft von links nach rechts durch  $R$ .
- b) Strom läuft von „hinten“ nach „vorn“ durch den Widerstand.
- c) Strom läuft im Uhrzeigersinn.
- d)  $B$  zeigt ins Blatt.

$$2) A = 0.15 \cdot 0.2 = 0.03 \text{ m}^2 \quad R = 1.2 \text{ E-}4 \Omega$$

$$d = 0.01 \text{ m}$$

$$I = 2400 \text{ A}$$

$$a) B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \Rightarrow B(d) = \frac{4\pi \text{ E-}7 \times 2400}{2\pi \times 0.01}$$

$$= \frac{2\text{ E-}7 \times 2400}{0.01} = 480'000 \text{ E-}7$$

$$= 0.048 \text{ T}$$

$$B(d+b) = \frac{4\pi \text{ E-}7 \times 2400}{2\pi \times 0.16} = 0.003 \text{ T}$$

$$b) \Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

$$\Rightarrow d\Phi = B(r) \cdot a \cdot dr$$

$$\Rightarrow \Phi = \int_{r=d}^{r=d+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot a \cdot dr = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \int_d^{d+b} \frac{1}{r} dr$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln\left(\frac{d+b}{d}\right) = 2.66 \text{ E-}4 \text{ Wb}$$

$$c) U_{\text{ind}} = - \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = \frac{\Phi_0 - 0}{\Delta t} = \frac{2.66 \text{ E-}4}{4.0 \text{ E-}4} \text{ V} = 0.665 \text{ V}$$

$$I_{\text{ind}} = \frac{U_{\text{ind}}}{R} = \frac{0.665}{1.2 \text{ E-}4} \text{ A} = 5541.7 \text{ A}$$

- d) Kraft zeigt nach links

$$F_1 = I_{\text{ind}} \cdot a \cdot B(d) = 53.184 \text{ N}$$

$$F_2 = I_{\text{ind}} \cdot a \cdot B(d+b) = 3.324 \text{ N}$$

$$\Rightarrow F_{\text{res}} = 49.86 \text{ N}$$



3) a)  $\Phi(t) = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{a}$   $\mathcal{U}_{ind} = - \frac{d\Phi}{dt}$

$\theta = \omega \cdot t$

$\Phi = B \cdot A$

$A(\theta) = \frac{1}{2} a^2 \theta$

$\Rightarrow A(t) = \frac{1}{2} a^2 \omega \cdot t \quad \Rightarrow \underline{\Phi(t) = B \cdot \frac{1}{2} a^2 \cdot \omega \cdot t}$

b) for  $t \in [0, T/2]$ , the current will flow clockwise to act against the existing field.

for  $t \in [T/2, T]$  the current will flow counterclockwise



c)  $|I_0| = \frac{|E|}{R}$

$|E(t)| = \frac{d\Phi(t)}{dt} = \frac{d(B \frac{1}{2} a^2 \omega \cdot t)}{dt}$

$= B \frac{1}{2} a^2 \omega \frac{dt}{dt} = B \cdot \frac{1}{2} a^2 \omega$

$\Rightarrow I_0 = \frac{B \cdot \frac{1}{2} a^2 \omega}{R} = \underline{\underline{\frac{B a^2 \omega}{2R}}}$

d)  $M = - \int_0^a d\vec{M} = - \int_0^a \vec{r} \times d\vec{F} = - \int_0^a \vec{r} \times (I d\vec{r} \times \vec{B})$   
 $= -IB \int_0^a \vec{r} \times d\vec{r} = -IB \left[ \frac{r^2}{2} \right]_0^a = - \frac{IB a^2}{2}$

$\Rightarrow M = - \frac{B a^2}{2} \cdot \left( \frac{B a^2}{2R} \omega \right) = - \underline{\underline{\frac{B^2 a^4 \omega}{4R}}}$  it should be positive...

e)  $P = M \cdot \omega \quad \Rightarrow P = \underline{\underline{\frac{B^2 a^4 \omega^2}{4R}}}$



4) a)  $L = \frac{\Phi}{I}$

$\Phi = \mathcal{N} \cdot B \cdot A$

$$L = \frac{\mathcal{N} B A}{I} = \frac{\mathcal{N} \cdot (\mu_0 \frac{\mathcal{N}}{l} I) \cdot (\pi R^2)}{I}$$

$$L = \mu_0 \frac{\mathcal{N}^2 \pi R^2}{l}$$

b)  $B = \mu_0 \frac{\mathcal{N}}{l} I$  ,  $L = \mu_0 \frac{\mathcal{N}^2 \pi R^2}{l}$   
 $= l = \mu_0 \frac{\mathcal{N}^2 \pi R^2}{L}$

$$\Rightarrow B = (\mu_0 \mathcal{N} I) / (\mu_0 \mathcal{N}^2 \pi R^2 / L)$$

$$B = \frac{I L}{\mathcal{N} \pi R^2}$$

c)  $\mathcal{M}_{21} = \frac{\Phi_{21}}{I_1}$   $\Phi_{21} = \mathcal{N}_2 \cdot B_{21} \cdot \pi R^2 = \mathcal{N}_2 B_{21} \cdot \pi R^2$

$$\Rightarrow \Phi_{21} = \mathcal{N}_2 \pi R^2 \cdot \left( \frac{I_1 L_1}{\mathcal{N}_1 \pi R^2} \right) = I_1 L_1 \frac{\mathcal{N}_2}{\mathcal{N}_1}$$

$$\Rightarrow \mathcal{M}_{21} = \frac{I_1 \cdot L_1 \cdot (\mathcal{N}_2 / \mathcal{N}_1)}{I_1} = L_1 \cdot \left( \frac{\mathcal{N}_2}{\mathcal{N}_1} \right)$$

$$\Rightarrow \mathcal{M}_{12} = L_2 \cdot \left( \frac{\mathcal{N}_1}{\mathcal{N}_2} \right)$$

Now  $M = \mathcal{M}_{12} = \mathcal{M}_{21} \Rightarrow M^2 = L_1 \cdot \frac{\mathcal{N}_1}{\mathcal{N}_2} \cdot L_2 \cdot \frac{\mathcal{N}_2}{\mathcal{N}_1}$

$$\Rightarrow \underline{\underline{M = \sqrt{L_1 \cdot L_2}}}$$

d)



$$5) a) A = lx, \quad \Phi = B \cdot A = B lx = B l (v \cdot t)$$

$$U_{\text{ind}} = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d(B l v t)}{dt} = - B l v$$

$$U_{\text{total}} = V_m + U_{\text{ind}} = V_m - B l v$$

$$\Rightarrow I = \frac{U_{\text{total}}}{R} = \frac{V_m - B l v}{R}$$

$$F = I l B \Rightarrow m \cdot \frac{dv}{dt} = \frac{V_m - B l v}{R} \cdot l \cdot B$$

$$m \cdot \frac{dv}{dt} = \frac{l B}{R} (V_m - B l v)$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{l B}{m R} (V_m - B l v)$$

$$\frac{dv}{dt} + \underbrace{\frac{B^2 l^2}{m R}}_a v = \underbrace{\frac{l B V_m}{m R}}_b \Rightarrow \frac{dv}{dt} + a v = b$$

$$\text{Homogen: } \frac{dv}{dt} + a v = 0 \Rightarrow v_h = C e^{-at}$$

$$\text{Partikulär: } v_p = \text{const} \Rightarrow \frac{dv_p}{dt} = 0 \Rightarrow a v_p = b, \quad v_p = \frac{b}{a}$$

$$\Rightarrow v(t) = C e^{-at} + \frac{b}{a}$$

$$v(0) = 0 \Rightarrow 0 = C + \frac{b}{a} \Rightarrow C = -\frac{b}{a}$$

$$\Rightarrow v(t) = -\frac{b}{a} e^{-at} + \frac{b}{a} = \frac{b}{a} (1 - e^{-at})$$

$$\Rightarrow v(t) = \frac{V_m}{B l} \left( 1 - e^{-\frac{B^2 l^2}{m R} t} \right)$$

$$b) \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\frac{B^2 l^2}{m R} t} = 0 \Rightarrow V_{\infty} = \frac{V_m}{B l}$$

$$c) I(t) = \frac{V_m - B l v(t)}{R} \underset{t \rightarrow \infty}{=} \frac{V_m - B l \cdot \frac{V_m}{B l}}{R} = \frac{V_m - V_m}{R} = \underline{\underline{0}}$$